Matière : Visualisation des données **Enseignant responsable :** Anis JEDIDI **Enseignantes de TP :** Marwa LOUKIL, Maysam CHAARI, Rania SLIMEN, Amal BOUDAYA	**Auditoire :** T-LSI-ADBD	**AU : 2024-2025**

Visualisation des données

3DJS - TP n°1

Qu'est-ce que D3.js ?

D3 est l'acronyme de Data Driven Documents. C'est une bibliothèque JavaScript permettant de manipuler des documents à partir de données. D3 est un cadre de visualisation de données interactif, dynamique et en ligne utilisé dans plusieurs sites Web. Les données visualisées sont des graphiques. Plusieurs types de graphiques sont possibles, tel que les graphiques à barres, des graphiques en courbes, des graphiques à secteurs, etc.

D3 n'est pas un "logiciel", vous allez donc produire du code (en JavaScript). Votre code va nécessairement être appelé par une page HTML.

Activité 1 :

Dans votre dossier personnel, créer un dossier « D3 » qui va contenir toutes vos activités.

- Créez un premier dossier nommé « exemple_ref ».
- Dans le dossier « exemple_ref », créez les fichiers suivants :
  - ✓ un fichier "index.html"
  - ✓ un fichier "script.js"
- Télécharger la bibliothèque D3 en téléchargeant le « d3.zip ».
- Dézipper ensuite le fichier « d3.zip » que vous venez de télécharger dans votre dossier « exemple_ref »
- Votre dossier « exemple_ref » doit contenir ces différents fichiers:
  - Le fichier « index.html »
  - Le fichier « script.js »
  - Un fichier « d3.min.js » que nous allons utiliser dans le reste de nos activités
  - Un fichier « d3.js » *(**NB.** vous pouvez effacer ce fichier)*
  - Un fichier « LICENCE » que vous pouvez l'effacer après l'avoir lu

❖ « index.html »

- Cette page HTML devra lancer les scripts JavaScript « script.js » et « d3.min.js »
- Le code HTML minimum nécessaire à la bonne utilisation de D3 est le suivant :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Visualiser des données avec D3.js</title>
        <script src="d3.min.js"></script>
    </head>

    <body>
        <script src="script.js"></script>
    </body>

</html>
```

Remarques :

- ✓ Le "DOCTYPE" montre que nous sommes en HTML5.
- ✓ Nous appelons les 2 fichiers JavaScript
  - **<script src= "d3.min.js"></script>**
  - **<script src="script.js"></script>**
- ✓ La balise est vide dans notre fichier HTML

→ La structure que nous venons de mettre en place dans le dossier « exemple_ref » pourra être copier et coller à chaque fois que vous commencerez à coder un nouvel exemple.
→ N'oublier pas de renommer le dossier pour chaque nouvel exemple.
→ Dans les différents exemples, seul le fichier "script.js" sera modifié.

Activité 2 :

❖ **« script.js»**

```
var body = d3.select("body");
body.append("h1")
    .text("C'est mon premier exemple généré avec D3")
    .style("color", "red");
body.append("p")
    .text("Paragraphe 1 générée par D3 !")
    .style("color", "Black");
```

- La ligne **var body=d3.select("body");** permet de créer un objet qui correspond à la balise du code HTML (dans la page index.html)

- La méthode **append** permet d'ajouter une balise *(au sens HTML)*. Dans notre cas, cette méthode est appliquée à l'objet **body** que nous venons de créer dans la première ligne. Cette méthode **append** prend en paramètre le type de balise à créer.

➡ **Résultat affiché :**



Application1 :

1. Ajouter une balise <h1> à votre code et afficher le titre suivant :

   « C'est mon premier exemple généré avec D3 »

2. Modifier le fichier « script.js » afin de pouvoir afficher le titre en haut et au centre de votre page.

NB : D3 propose d'utiliser un « raccourci » afin d'ajouter des balises en « chainant » les différentes instructions sans avoir à utiliser des variables.

```
var body = d3.select("body");

body.append("h1")
    .text("\"C'est mon premier exemple généré avec D3\"")
    .style("color", "black") // Couleur du texte
    .style("text-align", "center") // Alignement du texte
    .style("font-style", "italic"); // Style italique
```



"C'est mon premier exemple généré avec D3"

Activité 3 :

- Les pages HTML acceptent d'autres attributs comme **« href »** pour la balise **<a>** ou encore **« src »** pour la balise **<img>**.
- D3 permet d'ajouter des attributs à une balise en utilisant la méthode **attr.**
- Nous avons créé alors une balise dans notre page HTML et nous avons ajouté l'attribut *« href=https://d3js.org/ »* à cette balise <a>.
- La méthode **attr** prend 2 arguments :
    - le nom de l'attribut (href dans notre exemple)
    - la valeur de l'attribut (*https://d3js.org/* dans notre exemple)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>D3.js Link Example</title>
        <script src="d3.min.js"></script>
    </head>
    <body>
        <script src="script.js"></script>
    </body>
</html>
```

```javascript
// Sélectionner le body
var body = d3.select("body");

// Ajouter une balise <a> avec un lien vers https://d3js.org/
body.append("a")
    .attr("href", "https://d3js.org/") // Définir l'attribut href
    .attr("target", "_blank")          // Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
    .text("Visitez le site officiel de D3.js") // Ajouter le texte du lien
    .style("color", "blue")            // Changer la couleur du lien
    .style("font-style", "italic") //Présenter le lien format italic
    .style("text-decoration", "underline") // Souligner le texte
    .style("font-size", "18px");       // Ajuster la taille du texte
```

➡ **Résultat affiché :**

Visitez le site officiel de D3.js

Application2 :

1. Modifiez le fichier « script.js » afin d'afficher une image de votre choix dans votre page HTML
   NB : il est interdit de modifier directement le fichier « index.html »
   →Il est possible de modifier le style appliqué à une balise en utilisant la méthode *style (c'est l'équivalent de l'ajout d'un document CSS à une document HTML).*
2. Modifier le style de votre « titre » en appliquant la méthode style comme suit :

```
.style("color","red")
.style("text-align","center")
```

```javascript
var body = d3.select("body");

// Ajouter un titre <h1> avec texte rouge et appliquer du style
body.append("h1")
    .text("\"Image générée avec D3\"")
    .style("font-style", "italic")
    .style("color", "red") // Appliquer la couleur rouge
    .style("text-align", "center"); // Centrer le texte

// Ajouter une image avec un attribut "src"
body.append("img")
    .attr("src", "https://www.powertrafic.fr/wp-content/uploads/2023/04/image-ia-exemple.png") // URL
    .style("display", "block") // Pour que l'image soit un bloc
    .style("margin", "20px auto") // Centrer l'image
    .style("width", "300px"); // Définir la largeur de l'image
```

➡ **Résultat affiché :**

"Image générée avec D3"



Activité 4 :

- D3 permet de créer des balises de type "svg". Ce type de balises est utile pour appeler le SVG dans un document HTML. Le SVG *(Scalable Vector Graphics)* est un format de données conçu pour décrire des ensembles de graphiques vectoriels et basé sur XML, qui vous donne la possibilité de créer des formes simples et complexes à intégrer dans votre document HTML.
-

```
// Sélectionner le body
var body = d3.select("body");

body.append("svg")
    .attr({"width":"800px","height":"600px"}) // créer une surface de dessin SVG
    .style("border","3px solid black") //ajouter une bordure à cette zone de dessin
```

➡ **Résultat affiché :**



- Dans cet exemple nous avons créé une balise <svg> que nous plaçons sous la balise <body>.

  ✓ Nous avons créé une surface de dessin SVG ayant une hauteur et une largeur

  → *svg.attr({"width":"800px","height":"600px"}))*

  ✓ Nous avons ajouté une bordure à cette zone de dessin

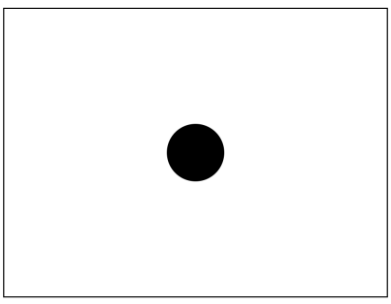
  → *svg.style("border","3px solid black")*
- Nous pouvons commencer maintenant à dessiner dans la surface de dessin.
- Nous allons dessiner un cercle de 60 pixels de rayon au centre de notre zone de dessin.

```
// Sélectionner le body
var body = d3.select("body");

// Créer une surface de dessin SVG
var svg = body.append("svg")
    .attr("width", "800px") // Largeur de la zone de dessin
    .attr("height", "600px") // Hauteur de la zone de dessin
    .style("border", "3px solid black"); // Bordure de la zone de dessin

// Dessiner un cercle avec un rayon de 60px au centre de la zone de dessin
svg.append("circle")
    .attr("cx", 400) // Position horizontale (centre)
    .attr("cy", 300) // Position verticale (centre)
    .attr("r", 60) // Rayon du cercle
```

➡ **Résultat affiché :**



Application3 :

- Modifiez le code précédent pour que le disque apparaisse bleu avec un contour rouge.

```
// Sélectionner le body
var body = d3.select("body");

// Créer une surface de dessin SVG
var svg = body.append("svg")
    .attr("width", "800px") // Largeur de la zone de dessin
    .attr("height", "600px") // Hauteur de la zone de dessin
    .style("border", "3px solid black"); // Bordure de la zone de dessin

// Dessiner un cercle avec un rayon de 60px au centre de la zone de dessin
svg.append("circle")
    .attr("cx", 400) // Position horizontale (centre)
    .attr("cy", 300) // Position verticale (centre)
    .attr("r", 60) // Rayon du cercle
    .style("fill", "blue") // Remplissage bleu
    .style("stroke", "red") // Contour rouge
    .style("stroke-width", "3px"); // Largeur du contour
```

➡ **Résultat affiché :**

